

المرحلة 1

المرحلة 1: الأساس

غلاف التطبيق · قاعدة البيانات · الثيم · النصوص · الأدوات · الاختبارات

الشاشات: لا شاشات (بنية تحتية)

يسبقها: —

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

وقت القراءة: 45 دقيقة

تتبعها: المرحلة 2

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذه المرحلة ولماذا وُجدت؟

المرحلة 1 هي **الأساس** الذي تقوم عليه كل المراحل الأخرى. لا تحتوي على شاشة يراها الطالب، لكنها تحتوي على كل ما تحتاجه أي شاشة: قاعدة البيانات، والتنقل، والثيم والألوان، والنصوص، والأدوات الصرفة، والمكوّنات المشتركة، وأدوات الاختبار.

رِزمة تطبيق تعلّم **يعمل دون إنترنت أولًا** (Offline-first): كل ما يراه الطالب يُقرأ من جهازه، سواء ملفه أو تقدّمه أو محتوى الدروس. الإنترنت إضافة اختيارية (مزامنة وتنزيل دروس) وليس شرطًا للعمل.

ما الذي ستفهمه بعد قراءة هذا الدليل؟

- أين تضع أي كود جديد، ولماذا الاعتماد يسير من الأعلى إلى الأسفل فقط.
- كيف تُخزَّن البيانات ولماذا تُفصل لكل طالب، وكيف تُرقّى قاعدة البيانات بين الإصدارات.
- كيف يعمل الثيم الذي يتبدّل حسب عمر الطالب (مرح للصفوف 1–6 وهادئ للصفوف 7–12).
- كيف تُكتب النصوص العربية وصيغ الجمع، وما هي الأدوات الصرفة القابلة للاختبار بلا واجهة.
- كيف تكتب اختبارًا يعمل على قاعدة بيانات حقيقية في الذاكرة دون أن يتعلّق.

> **ملاحظة**
>
> هذا الدليل يلخّص ويربط. الشرح التفصيلي سطرًا بسطر موجود في `docs/line_by_line/01_foundation.pdf` و `docs/explanations/00_architecture.md`.

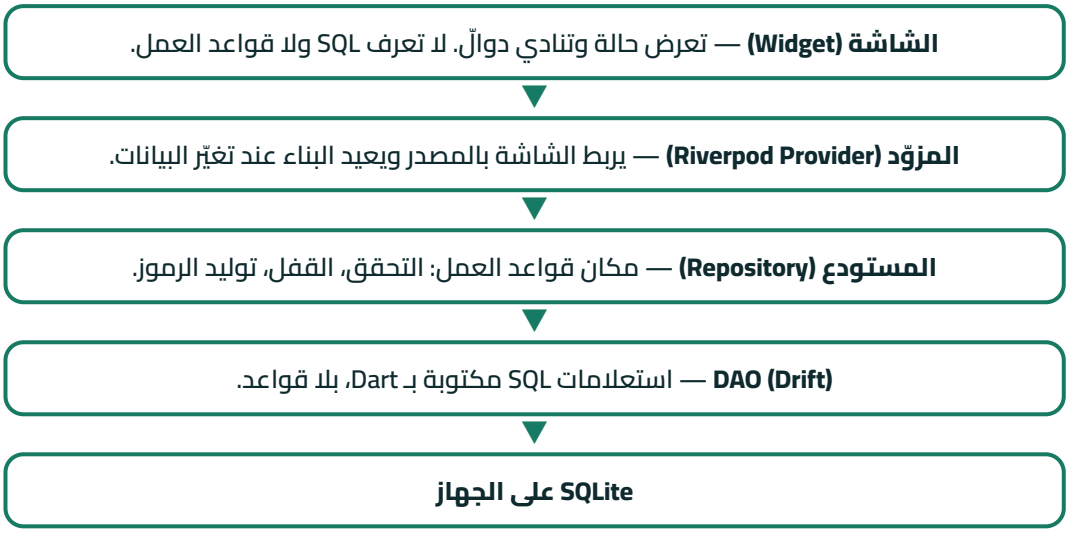
خريطة الملفات

الهيكل `lib/`

```
lib/
  main.dart                  ← يشغّل التطبيق داخل ProviderScope
  app/
    rizma_app.dart           ← MaterialApp.router + العربية RTL + الثيم
    router.dart              ← كل المسارات (go_router) وقواعد التحويل
    routes.dart              ← أسماء المسارات كثوابت (AppRoutes)
    page_transitions.dart    ← حركة انتقال الشاشات (appPage)
    tab_navigation.dart      ← ما يحدث عند ضغط تبويب
  core/
    db/                      ← قاعدة البيانات: tables/ + daos/ + enums + المزوّد
    theme/                   ← الألوان والأنماط والثيم و RizmaLook
    widgets/                 ← 23 مكوّنًا مشتركًا
    utils/                   ← دوال صرفة (رمز الطالب، PIN، السلسلة...)
    strings/                 ← كل النصوص الظاهرة (ar*.dart)
    constants/               ← app_assets و learning_rules
  features/                  ← ميزة = مجلد (شاشات + مزوّدات + مستودع)
assets/   fonts/ (Cairo)  icons/  images/  content/ (الدروس JSON)
test/     core/ features/ helpers/ + اختبارات التدفقات
```

الطبقات واتجاه الاعتماد

القاعدة الذهبية: **الاعتماد يسير من الأعلى إلى الأسفل فقط**. الشاشة تعتمد على المزوّد، والمزوّد على المستودع، والمستودع على DAO، لا العكس.



> **لماذا؟**
>
> لو وُضعت القواعد في الشاشة لتكرّرت ولم تُختبر بلا واجهة. بوضعها في المستودع والدوال الصرفة نختبرها بسرعة وبدقة، وتبقى الشاشة بسيطة.

2. غلاف التطبيق: التشغيل والتنقل والحركة

نقطة الدخول

lib/main.dart — سطر 5

```dart
void main() {
  runApp(const ProviderScope(child: RizmaApp()));
}
```

`ProviderScope` يحمل كل مزوّدات Riverpod. في الاختبارات نستبدل مزوّدات (قاعدة في الذاكرة مثلًا) بدل تعديل الكود.

RizmaApp: العربية والثيم وحجم الخط

lib/app/rizma_app.dart — سطر 35

```
Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
  final fontScale = ref.watch(activePrefsProvider).value?.fontSize.scale ?? 1;
  final grade = ref.watch(activeProfileProvider).value?.grade;

  return MaterialApp.router(
    title: 'Rizma',
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    theme: AppTheme.forLook(RizmaLook.forGrade(grade)),
    scrollBehavior: const _RizmaScrollBehavior(),
    locale: const Locale('ar'),
    supportedLocales: const [Locale('ar')],
    localizationsDelegates: const [
      GlobalMaterialLocalizations.delegate,
      GlobalWidgetsLocalizations.delegate,
      GlobalCupertinoLocalizations.delegate,
    ],
    builder: (context, child) {
      final media = MediaQuery.of(context);
      final systemScale = media.textScaler.scale(1);

      return ColoredBox(
        color: AppColors.mute,
        child: Align(
          alignment: Alignment.topCenter,
          child: ConstrainedBox(
            constraints: const BoxConstraints(maxWidth: _maxContentWidth),
            child: MediaQuery(
              data: media.copyWith(
                textScaler: TextScaler.linear(systemScale * fontScale),
              ),
              child: SyncScheduler(child: DownloadScheduler(child: child!)),
            ),
          ),
        ),
      );
```

- **الثيم حسب الصف:** `RizmaLook.forGrade(grade)` يختار الطابع المرح أو الهادئ من صف الملف النشط، فتتحدّث كل الشاشات تلقائيًا.
- **حجم الخط:** نضرب اختيار الطالب في مقياس النظام `systemScale * fontScale` فلا نلغي إعداد إمكانية الوصول عند الجهاز.
- **عرض الهاتف:** `ConstrainedBox(maxWidth: 480)` يحصر الواجهة في عمود بعرض هاتف على الشاشات العريضة (كروم/لوحي).
- **اللغة:** `locale: Locale('ar')` تقلب الاتجاه كله إلى RTL: أول عنصر في `Row` يظهر على اليمين.

المسارات: routes.dart مقابل router.dart

أسماء المسارات في `routes.dart` (ثوابت `AppRoutes`) منفصلة عن `router.dart` عمدًا، حتى لا تستورد الشاشات الراوتر نفسه (يمنع اعتمادًا دائريًا). الشاشة تنتقل دائمًا بـ `context.go(AppRoutes.xxx)` أو `push` ولا تستورد شاشة أخرى.

lib/app/routes.dart سطر 1

```
abstract final class AppRoutes {
  static const launch = '/';
  static const welcome = '/welcome';
  static const createStep1 = '/create/step1';
  static const createStep2 = '/create/step2';
  static const profiles = '/profiles';
  static const restore = '/restore';
  static const pinPattern = '/pin/:id';
  static const home = '/home';
  static const account = '/account';
  static const studentCode = '/account/code';
  static const downloads = '/account/downloads';
  static const downloadsChoose = '/account/downloads/choose';
  static const share = '/account/downloads/share';
  static const shareWifi = '/account/downloads/share/wifi';
  static const shareNearby = '/account/downloads/share/nearby';
  static const receive = '/account/downloads/receive';
  static const wardrobe = '/account/wardrobe';
```

نصيحة

عند إضافة شاشة جديدة: ثابت في `AppRoutes` ← `GoRoute` في `router.dart` ← الشاشة تنتقل إليها بالثابت. هذه ثلاث خطوات لا غير.

حارس الملف النشط

أغلب الشاشات تحتاج ملفًا نشطًا. لذلك في `router.dart` دالة `requireActiveProfile` تحوّل إلى شاشة الإقلاع إن لم يوجد ملف نشط (مثلًا فتح رابط مباشرة بعد حذف الملف).

انتقالات الشاشات

lib/app/page_transitions.dart — سطر 6

```
CustomTransitionPage<void> appPage({
  required GoRouterState state,
  required Widget child,
  PageMotion motion = PageMotion.push,
}) {
  final isTab = motion == PageMotion.tab;
  final duration = Duration(milliseconds: isTab ? 180 : 260);

  return CustomTransitionPage<void>(
    key: state.pageKey,
    child: child,
    transitionDuration: duration,
    reverseTransitionDuration: duration,
    transitionsBuilder: (context, animation, secondaryAnimation, child) {
      final curved = CurvedAnimation(
        parent: animation,
        curve: Curves.easeOutCubic,
        reverseCurve: Curves.easeInCubic,
      );
      final faded = FadeTransition(opacity: curved, child: child);
      if (isTab) return faded;

      final rtl = Directionality.of(context) == TextDirection.rtl;
      return SlideTransition(
        position: Tween<Offset>(
          begin: Offset(rtl ? -0.06 : 0.06, 0),
          end: Offset.zero,
        ).animate(curved),
        child: faded,
      );
```

نوعان: `PageMotion.tab` (تلاشٍ سريع 180ms لشاشات التبويبات) و `PageMotion.push` (تلاشٍ مع انزلاق خفيف 260ms من جهة القراءة، ويتبدّل اتجاهه حسب RTL/LTR).

3. قاعدة البيانات المحلية (Drift / SQLite)

كل ما يخص الطلاب يُخزَّن على الجهاز في SQLite عبر مكتبة Drift. **إصدار المخطط الحالي: 6** وفيه 12 جدولًا و5 DAOs.

المبدأ الأهم: فصل البيانات حسب الملف

الهاتف غالبًا مشترك بين الإخوة. لذلك كل جدول بيانات يحمل `profileId` وكل استعلام مفلتر به: **لا يرى طالب تقدّم أخيه**. وعند حذف ملف تُحذف بياناته تلقائيًا (`onDelete: cascade` ويتطلب `PRAGMA foreign_keys = ON` الذي نفعّله في `beforeOpen`).

الجداول الاثنا عشر

الجدول	ماذا يخزّن	من يستعمله
`profiles`	ملف الطالب: الاسم، الصف 1–12، اللون، PIN مجزّأ، رمز الطالب، رمز الصف، ما يلبسه، رقم النسخة للمزامنة	المرحلة 2 و4
`lesson_progress`	حالة الدرس (notStarted/downloaded/inProgress/completed) ونسبة التقدّم	الرئيسية والتصفح
`lesson_part_progress`	أي جزء من الدرس أُنجز (حزمة، شرح، ملخص...)	أجزاء الدرس
`attempts`	كل محاولة تدريب أو اختبار: الدرجة، النجوم، التفاصيل JSON	التدريب والتقدّم
`concept_mastery`	إتقان كل مفهوم من 0 إلى 1	المراجعة والرئيسية
`bookmarks`	الدروس المحفوظة بإشارة مرجعية	مركز الدرس
`owned_items`	عناصر الخزانة التي اشتراها الطالب بالنجوم	الخزانة
`app_settings`	مفتاح/قيمة لإعدادات الجهاز (الملف النشط، التفضيلات)	الإقلاع والحساب
`content_manifests`	فهارس المحتوى المنزَّل وتوقيعها	التنزيلات
`content_lessons`	دروس منزَّلة وملحقاتها	التنزيلات
`content_blobs`	ملفات المحتوى وبصماتها (core/video/attachment)	التنزيلات
`content_downloads`	حالة التنزيلات الجارية	التنزيلات

> **ملاحظة**
> الجداول الأربعة الأخيرة أُضيفت مع ميزة تنزيل الدروس (المخطط 4 فما فوق). وجدول `sync_queue` القديم حُذف: المزامنة الآن تعتمد على أعمدة `revision` و`localVersion` و`syncedAt` في جدول `profiles`.

قيم تُحسب ولا تُخزَّن

القيمة	تُحسب من
النجوم	مجموع `attempts.starsEarned` للملف
السلسلة (أيام متتالية)	أيام فيها محاولة (`core/utils/streak.dart`)
نسبة تقدّم المادة	دروس completed ÷ دروس المادة في الكتالوج
«خطواتك الأولى X من 3»	وجود تقدّم/تدريب/اختبار

لماذا؟

القيمة المخزّنة قد تخالف مصدرها (10 نجوم في عمود ومحاولات تجمع 12). الحساب من المصدر لا يخطئ أبدًا.

ترقية المخطط (Migrations)

lib/core/db/app_database.dart — سطر 60

```
onUpgrade: (m, from, to) async {
  if (from < 3) {
    for (final table in allTables.toList().reversed) {
      await customStatement(
        'DROP TABLE IF EXISTS "${table.actualTableName}"',
      );
    }
    await customStatement('DROP TABLE IF EXISTS "sync_queue"');
    await m.createAll();
    return;
  }
  if (from < 4) {
    await m.createTable(contentManifests);
    await m.createTable(contentLessons);
    await m.createTable(contentBlobs);
    await m.createTable(contentDownloads);
    await _moveDownloadPrefsToDevice();
  }
  if (from == 4) {
    await m.addColumn(contentLessons, contentLessons.attachments);
    await m.addColumn(contentLessons, contentLessons.pendingAttachments);
  }
  if (from >= 4 && from < 6) {
    await m.addColumn(contentManifests, contentManifests.signature);
  }
},
```

- **من إصدار أقدم من 3:** نحذف كل شيء ونبني من جديد (كانت نسخة مبكرة بلا بيانات حقيقية).
- **من 3 إلى 4:** ننشئ جداول المحتوى الأربعة وننقل تفضيلات التنزيل من الملف إلى الجهاز.
- **من 4 إلى 5 و6:** نضيف أعمدة (الملحقات والتوقيع) بـ `addColumn` دون فقد بيانات.

انتبه

عند تعديل أي جدول: (1) أعد التوليد `dart run build_runner build` (2) ارفع `schemaVersion` (3) أضف خطوة في `onUpgrade` (4) صدّر مخطط الإصدار الجديد في `drift_schemas/` وأعد توليد اختبار الترحيل. تجاوز أي خطوة يعني فقد بيانات الطلاب عند التحديث.

الملفات المولَّدة

Drift يولّد ملفات `*.g.dart` (فئات البيانات والاستعلامات). نُبقيها داخل Git حتى يعمل المشروع بعد النسخ دون تشغيل `build_runner`. ومجلد `drift_schemas/` فيه لقطة JSON لكل إصدار (3 إلى 6) تُستعمل في `test/core/db_migration_test.dart` للتحقق أن الترقية تحفظ البيانات.

4. الثيم والألوان والنصوص

الألوان والخطوط

- `AppColors` : قيم Figma حرفيًا. الأسطح: `bg` سماوي فاتح (الصفوف 1–6) و `cream` (الصفوف 7–12)، والنصوص `ink` و `soft` ، وعائلات `teal/amber/coral/blue/purple` بنمط عادي/داكن/فاتح.
- `AppTextStyles` : أنماط خط Cairo، **الاسم يحمل الحجم** (مثل `heading22` و `body15`) لمطابقة أسماء Figma. لتغيير اللون فقط نستعمل `copyWith(color:)` .
- الخط Cairo داخل التطبيق (`assets/fonts`) بأوزان 400/600/700/800: لا اعتماد على الإنترنت، لذلك حذفنا `google_fonts` .
- `ProfileColor` خمسة ألوان لشخصية الطالب (teal, coral, blue, purple, amber) ولكل لون: الجسم والغامق والورقة والخلفية.

RizmaLook: طابع الواجهة حسب العمر

lib/core/theme/rizma_look.dart — سطر 15

```
static const playful = RizmaLook._(
  calm: false,
  background: AppColors.bg,
  ledgeDepth: 4,
  cardBorderWidth: 0,
  buttonHeight: 56,
);

static const quiet = RizmaLook._(
  calm: true,
  background: AppColors.cream,
  ledgeDepth: 2,
  cardBorderWidth: 1.5,
  buttonHeight: 52,
);

static RizmaLook forGrade(int? grade) =>
    grade != null && grade > lastPlayfulGrade ? quiet : playful;
```

الخاصية	مرح (الصفوف 1–6)	هادئ (الصفوف 7–12)
الخلفية	`bg` سماوي	`cream` كريمي
سماكة الحافة السفلية	4	2 خفيفة
حدّ البطاقات	بلا حدود	1.5 رفيع
ارتفاع الزر	56	52

لماذا؟

الطابع يتغيّر حين يتبدّل الملف النشط. لو كان قيمة ثابتة لاحتجنا لتمريره عبر كل ودجت. كإضافة للثيم `ThemeExtension` تقرؤه المكوّنات بـ `RizmaLook.of(context)` .

النصوص: كل نص ظاهر في ar*.dart

كل نص يراه المستخدم يُكتب في `core/strings/` وليس داخل الشاشة، تمهيدًا للترجمة وللتدقيق اللغوي من مكان واحد. الملفات: `ar.dart` (عام) و`ar_learning.dart` (التعلّم) و`ar_progress.dart` و`ar_kids.dart` و`ar_share.dart` .

lib/core/strings/ar.dart — سطر 143

```
static String stars(int n) {
  if (n == 0) return '0 نجوم';
  if (n == 1) return 'نجمة واحدة';
  if (n == 2) return 'نجمتان';
  if (n >= 3 && n <= 10) return '$n نجوم';
  return '$n نجمة';
}
```

الجمع العربي له قواعد: `stars(n)` يعطي «0 نجوم»، «نجمة واحدة»، «نجمتان»، «3–10 نجوم»، «11 نجمة». ولذلك لا يصحّ جمع الأرقام بنص ثابت.

نصيحة

قاعدة أرقام التصميم: أي رقم أو اسم في Figma (24، 75%، «أنس») مجرد مثال لشكل الشاشة. الكود لا ينسخه؛ القيم تُحسب من القاعدة والكتالوج.

5. الأدوات الصرفة والثوابت

كل ما في `core/utils` دوال بلا اعتماد على Flutter، فتُختبر كـ Dart صرف وبسرعة.

الملف	ماذا يفعل	قاعدة مهمة
`student_code.dart`	يولّد ويتحقق من رمز الطالب `RZ-XXXX`	أحرف بلا O/1/I/L/0 لأنها تلتبس؛ `Random.secure` ؛ التفرّد بسؤال القاعدة
`pin_hasher.dart`	تجزئة PIN والتحقق والقفل	SHA-256 مع salt لكل ملف؛ مقارنة بزمن ثابت؛ 5 محاولات ثم 30 ثانية
`class_code.dart`	توحيد رمز الصف (مثل GZ-5A)	أحرف كبيرة، حروف/أرقام/شرطة، حتى 16
`streak.dart`	عدد الأيام المتتالية	يحتسب اليوم أو أمس كبداية، ويتوقف عند أول فجوة
`haptics.dart`	اهتزاز خفيف عند اللمس	مغلّف ليسهل تعطيله في الاختبار

مثال: حساب السلسلة

lib/core/utils/streak.dart — سطر 1

```dart
int currentStreak(Iterable<DateTime> activityTimes, DateTime now) {
  DateTime dayOf(DateTime t) => DateTime(t.year, t.month, t.day);

  final days = activityTimes.map(dayOf).toSet();
  var cursor = dayOf(now);
  if (!days.contains(cursor)) {
    cursor = cursor.subtract(const Duration(days: 1));
    cursor = DateTime(cursor.year, cursor.month, cursor.day);
  }

  var streak = 0;
  while (days.contains(cursor)) {
    streak++;
    final previous = cursor.subtract(const Duration(days: 1));
    cursor = DateTime(previous.year, previous.month, previous.day);
  }
  return streak;
}
```

الفكرة: نحوّل كل وقت نشاط إلى «يوم»، ونبدأ من اليوم (أو أمس إن لم يكن اليوم فيه نشاط)، ونعدّ الأيام المتتالية للخلف حتى أول يوم ناقص. بإمرار `now` كمعامل يمكن اختبارها بأي تاريخ.

ثابت التعلّم الوحيد

lib/core/constants/learning_rules.dart — سطر 3

```dart
const double kMasteryThreshold = 0.6;
```

عتبة الإتقان 60% موحّدة في كل التطبيق: أي مفهوم إتقانه أقل منها يظهر في «يحتاج إلى مراجعة». قيمة واحدة في مكان واحد تمنع أن تقول شاشة «أتقنت» وأخرى «راجع».

6. المكوّنات المشتركة

23 مكوّنًا في `core/widgets/` تستعملها أكثر من شاشة. أهمها:

المكوّن	وظيفته
`LedgeBox`	«الحافة السفلية»: ظل صلب بلا تمويه يعطي إحساس الزر الملموس. أساس البطاقات والأزرار.
`RizmaButton`	الزر العريض (أنواعه: filled, outlined, soft, neutral, ink, amber, coral). يحجز مساحة الحافة فلا يقفز عند التعطيل.
`RizmaCard`	بطاقة بزوايا 20 مبنية على LedgeBox.
`ScreenTopBar`	الشريط العلوي: رجوع + عنوان + شارة «دون إنترنت».
`BottomNav`	الشريط السفلي: الرئيسية · المواد · تقدّمي · حسابي.

المكوّن	وظيفته
`Mascot`	تميمة رِزمة بثلاث حالات (مبتسمة، نائمة، مفكّرة) وتلوين وقت الرسم.
`PinPad`	لوحة أرقام PIN (LTR عمدًا: 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9).
`RizmaSwitch`	مفتاح تشغيل/إيقاف يبدأ من اليمين في RTL.
`ProgressBar`	شريط تقدّم كبسولي؛ التعبئة تبدأ من اليمين.
`TagChip`	الشارة الصغيرة المتكرّرة («جاهز»، «مكتملة»...).
`IconTile`	مربع ملوّن بأيقونة وسطه.
`fade_slide_in` / `pressable_scale`	ظهور تدريجي للمحتوى وتصغير خفيف عند الضغط.

قواعد RTL التي يجب أن تحفظها

- استعمل `EdgeInsetsDirectional` و `AlignmentDirectional` بدل left/right.
- أول عنصر في `Row` يظهر على **اليمين**؛ لذلك الأيقونة تُوضع أولًا لتظهر يمين النص.
- لا تكتب عروضًا ثابتة تفيض: استعمل `Wrap` أو `FittedBox(scaleDown)` أو `Flexible` . يحرس ذلك `test/layout_stress_test.dart` على شاشة 320×568 وخط مكبّر 1.5×.

7. الاختبارات: كيف تتحقق أن الأساس سليم

اختبارات المرحلة

الملف	ما يغطيه
`test/core/pin_hasher_test.dart`	صيغة PIN، عدم تخزينه نصًّا، اختلاف الـ salt، القفل 5 ثم 30 ثانية وفتحه بالزمن
`test/core/student_code_test.dart`	صيغة RZ-XXXX، الأحرف الممنوعة، التفرّد
`test/core/streak_test.dart`	صفر، اليوم، أمس، فجوة، أنشطة متعددة في يوم
`test/core/strings_test.dart`	صيغ الجمع العربية وأسماء الصفوف
`test/core/db_migration_test.dart`	الترقية من كل إصدار قديم تحفظ البيانات
`test/core/content_dao_test.dart`	استعلامات جداول المحتوى
`test/layout_stress_test.dart`	الشاشات الرئيسية على 320×568 بخط عادي ومكبّر وعلى 1280×800

أدوات الاختبار المشتركة (test/helpers)

- `loadCairoFont()` : يحمّل الخط الحقيقي. بدونه يستعمل flutter_test خطًّا عريضًا بديلًا فتظهر أخطاء فيض وهمية.

- `scenario(tester, body, {seed})`: ينشئ قاعدة في الذاكرة، يشغّل التطبيق، وينظّف في النهاية (يزيل الشجرة ويغلق القاعدة).
- `onDb(tester, action)`: ينفّذ عملية على القاعدة خارج الزمن الوهمي ثم ينتظر استقرار الواجهة.

فخاخ اختبار تعلّمناها

1. **مؤقّتات Drift:** لا تنتهي إلا بإزالة الشجرة وإغلاق القاعدة، لذلك `scenario` ينظّف في `finally`. بدونه: «Timer is still pending».
2. **كتابتان في `runAsync` واحد = تعليق:** استعلام الـ stream يمسك قفل القاعدة. اكتب كل عملية في `onDb` منفصل.
3. **كتالوج من rootBundle يتسرّب بين الاختبارات:** نحقنه بقراءة متزامنة عبر `overrideWithValue`.
4. **go_router يبدأ من مسار المنصّة:** اضبط `defaultRouteNameTestValue` إلى `/`.

التشغيل

pubspec.yaml — سطر 7

```
environment:
  sdk: ^3.10.1
```

الأوامر — shell

```
flutter pub get
flutter analyze            # يجب أن يكون: No issues found
flutter test               # كل الاختبارات
flutter run -d chrome --web-port=5000   # ثبّت المنفذ: البيانات تُحفظ لكل منفذ
dart run build_runner build             # بعد تعديل جداول Drift
```

> **انتبه**
>
> على الويب يحتاج Drift الملفين `web/sqlite3.wasm` و `web/drift_worker.js` بإصدارات تطابق `pubspec.lock` (sqlite3 2.9.4 و drift 2.31.0). بدونهما يفشل إنشاء الملف.

8. قرارات تقنية تستحق المعرفة

القرار	السبب
drift 2.31 و flutter_riverpod 2.6.1	أحدث drift_dev و riverpod 3 يتعارضان مع meta 1.17 المثبّت بـ Flutter 3.38. الترقية تحتاج ترقية Flutter كاملة.
ملفات *.g.dart داخل Git	حتى يعمل المشروع بعد النسخ دون تشغيل build_runner.
minSdk = 24	الحد الأدنى الذي يدعمه Flutter 3.38 رسميًا (أندرويد 7).
حذف google_fonts	يجلب الخط من الإنترنت وهذا يخالف مبدأ «دون إنترنت أولًا».
PIN مجزّأ لا مشفّر	هو قفل خفيف بين الإخوة وليس حماية أمنية؛ فضاؤه 10,000 احتمال فقط.

القرار	السبب
الحالة المشتقة دوال صرفة (مثل HomeState)	تفصل «ماذا نعرض» عن «كيف نرسم» وتُختبر بلا واجهة.

أخطاء شائعة

- كتابة نص عربي مباشرة داخل شاشة بدل `ArStrings`.
- استعمال `left/right` بدل `start/end` فتنكسر الواجهة في RTL.
- تخزين قيمة مشتقة (نجوم، نسبة) في عمود بدل حسابها.
- نسيان `profileId` في استعلام جديد فيرى طالب بيانات أخيه.
- تعديل جدول بلا رفع `schemaVersion` وخطوة ترحيل.

9. تدرّب وتحقّق من فهمك

أسئلة

س1. لماذا تُحسب النجوم من جدول المحاولات ولا تُخزَّن في عمود في الملف؟

س2. أراد زميل إضافة عمود «الهاتف» إلى جدول الملفات. ما الخطوات الأربع التي يجب أن ينفّذها؟

س3. لماذا لا تستورد الشاشة ملف router.dart مباشرة؟

س4. ماذا يحدث إن أخطأ طالب في PIN خمس مرات ثم أدخل الرمز الصحيح خلال القفل؟

س5. لماذا يتغيّر مظهر التطبيق عند تبديل الطالب من الصف 3 إلى الصف 9 دون أن نمرّر شيئًا للشاشات؟

تمارين عملية

1. شغّل `flutter test test/core` وافتح `streak_test.dart`؛ أضف حالة جديدة: نشاط قبل يومين فقط ← السلسلة صفر.
2. ابحث في المشروع عن `kMasteryThreshold` واذكر كل مكان يستعملها.
3. غيّر ارتفاع الزر في `RizmaLook.quiet` إلى 50 ولاحظ أي اختبارات تتأثر.

الإجابات

ج1. القيمة المخزّنة قد تخالف مصدرها (نجوم في عمود لا تساوي مجموع المحاولات). الحساب من المصدر لا يخطئ ولا يحتاج مزامنة بين عمودين.

ج2. (1) إضافة العمود في الجدول وإعادة التوليد بـ build_runner (2) رفع schemaVersion (3) خطوة addColumn في onUpgrade (4) تصدير مخطط الإصدار الجديد وتحديث اختبار الترحيل.

ج3. لمنع اعتماد دائري: الراوتر يستورد كل الشاشات، فلو استوردته شاشة لدارت الاستيرادات. لذلك أسماء المسارات في routes.dart المنفصل.

ج4. يُرفض الرمز حتى الصحيح طوال 30 ثانية، ويُرجع المستودع الزمن المتبقي لتعرضه الشاشة. بعد انتهاء المدة تبدأ العدّادات من الصفر.

ج5. RizmaApp يقرأ صف الملف النشط ويبني الثيم عبر RizmaLook.forGrade؛ فتتبدّل كل الشاشات التي تقرأ RizmaLook.of(context).

مصطلحات

المصطلح	المعنى
Offline-first	التطبيق يعمل بكامل وظائفه دون إنترنت، والإنترنت إضافة.
Provider	كائن في Riverpod يوفّر قيمة أو حالة ويُعيد البناء عند تغيّرها.
Repository	طبقة تضع قواعد العمل فوق DAO.
DAO	Data Access Object: استعلامات قاعدة البيانات فقط.
Migration	خطوة ترقية المخطط من إصدار إلى آخر دون فقد البيانات.
RTL	من اليمين إلى اليسار.
Ledge	الحافة السفلية الصلبة في تصميم رِزمة.

المراحل التالية

بعد فهم الأساس انتقل إلى **المرحلة 2: التهيئة والملفات الشخصية** (أول ما يراه الطالب)، ثم **المرحلة 3** (الإقلاع والرئيسية).